

FÍSICA

PROF. PENIEL LEITE

AULA: ESTÁTICA – MOMENTO, FORÇAS E ALAVANCAS

ESTÁTICA – MOMENTO, FORÇAS E ALAVANCAS

Questão 1

UESB

Um arquiteto confeccionando, em um de seus projetos de design, deve manter todo o estilo e assinatura de suas obras, mas também montar uma estrutura que se mantenha em equilíbrio. Para isso se apropria de um projeto que já existe, chamado Tensegridade ou Integridade Tensional, que se utiliza da tensão, ou tração nos fios, cordas ou cabos e da integridade do equilíbrio de estruturas em corpos extensos, como madeiras, concreto ou plásticos. Uma dessas estruturas é a ponte estaiada sobre a Linha Vermelha na Cidade do Rio de Janeiro ou Ponte do Saber.



Ponte do Saber - Rio de Janeiro

<https://portoimagem.wordpress.com/ponte-estaiada-rio-de-janeiro>

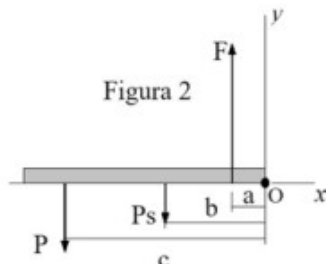
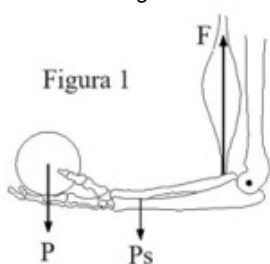
Sobre essas estruturas, é correto afirmar que:

- a) Não há equilíbrio total em nenhuma estrutura arquitetônica.
- b) O somatório das forças e dos momentos sejam nulos.
- c) Somente o somatório dos torques é nulo.
- d) As estruturas não podem se manter estáticas.
- e) Somente a resultante das forças é nula.

Questão 2

Unioeste

Uma pessoa sustenta um objeto de peso P na palma da mão, mantendo o antebraço em uma posição horizontal em relação ao solo plano e perpendicular em relação ao braço, conforme indicado na Figura 1 abaixo. P_s representa a força peso do antebraço aplicada em seu centro de gravidade e F é a força vertical exercida pelo músculo bíceps. A Figura 2 é um diagrama esquemático dessa situação, na qual o antebraço é representado por uma barra homogênea com uma extremidade livre e uma extremidade articulada no ponto O . A distância entre a articulação e o ponto de aplicação da força peso é $c = 30$ cm; o centro de gravidade está localizado a uma distância $b = 14$ cm de O e o ponto de aplicação de F é $a = 5,0$ cm, conforme indicado na figura.



Considerando $P = 45$ N e $P_s = 25$ N, a força mínima exercida pelo bíceps necessária para manter o antebraço na posição ilustrada acima deve ser:

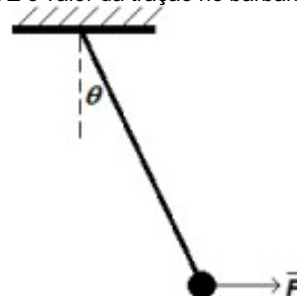
- a) $F = 340$ N
- b) $F = 70$ N
- c) $F = 45$ N
- d) $F = 34$ N
- e) $F = 25$ N

Questão 3

Unioeste

A figura abaixo mostra uma esfera de chumbo de peso 1 N pendurada por um barbante que faz um ângulo θ com a vertical quando uma força horizontal de 2 N é aplicada à esfera.

Nessas condições, assinale a alternativa que mostra **CORRETAMENTE** o valor da tração no barbante.



- a) $2/\sqrt{5}$ N.
- b) $2\sqrt{5}$ N.
- c) $\sqrt{5}$ N.
- d) 1 N.
- e) Nenhuma das respostas acima.

Questão 4

UERR

A lei de Hooke para a força elástica estabelece que, em situações de baixa distensão de um corpo elástico, a força que surge na mola atua em sentido contrário à força aplicada e é proporcional à distância a qual o corpo se distende.

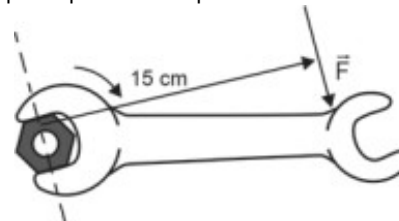
Nesse caso, ao se soltar um corpo preso a uma mola, a energia potencial resultante representará uma situação de

- a) equilíbrio estático, uma vez que as forças se anulam.
- b) equilíbrio dinâmico, uma vez que o corpo se moverá, mas sempre em equilíbrio.
- c) equilíbrio indiferente, uma vez que o corpo estará em equilíbrio em qualquer ponto de sua trajetória.
- d) equilíbrio estável, uma vez que o corpo não será capaz de se afastar indefinidamente do ponto em que se encontra quando a mola não está distendida.
- e) instabilidade, uma vez que o corpo estará em movimento acelerado pela força de restauração da mola.

Questão 5

Unilago

O valor encontrado em um manual de motocicleta, para o aperto da porca do eixo dianteiro, é de 50-70 N.m. Esses valores representam os momentos da força (torque) que pode ser aplicada na porca para não "espaná-la".



Usando uma chave de boca com 15 cm de comprimento, semelhante à ilustrada na figura acima, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, as intensidades das forças mínima e máxima para o aperto dessa porca.

- a) 33 N e 47 N
- b) 65 N e 85 N
- c) 75 N e 105 N
- d) 333 N e 467 N
- e) 750 N e 1050 N

Texto base 1

O texto a seguir é referência para a questão.

Em todas as questões, as medições são feitas por um referencial inercial. O módulo da aceleração gravitacional é representado por g .

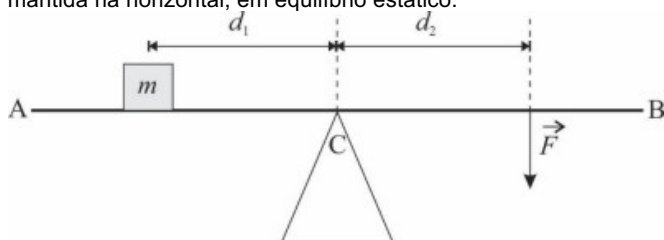
Onde for necessário, use $g = 10 \text{ m/s}^2$ para o módulo da aceleração gravitacional.

Questão 6

UFPR

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

A figura a seguir mostra uma prancha retilínea AB que deve ser mantida na horizontal, em equilíbrio estático.



O peso da prancha pode ser desprezado em comparação com as outras forças envolvidas. A prancha está apoiada num suporte triangular no ponto C, e sobre ela está colocado um objeto (que pode ser considerado pontual) de massa $m = 2,0 \text{ kg}$ a uma distância $d_1 = 3,0 \text{ m}$ do suporte em C. Do outro lado do suporte, há uma força vertical F orientada para baixo, de módulo $F = 15 \text{ N}$, que está aplicada na prancha num ponto que está a uma distância d_2 do suporte em C.

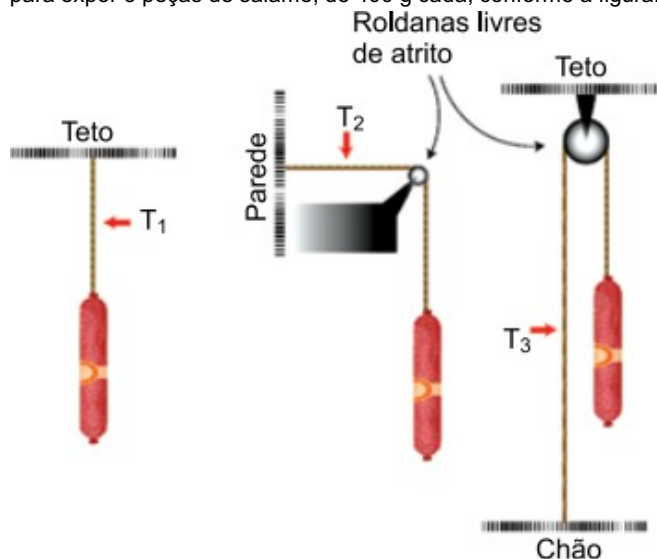
Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da distância d_2 para que a prancha seja mantida em equilíbrio estático.

- a) $d_2 = 0,4 \text{ m}$.
- b) $d_2 = 0,8 \text{ m}$.
- c) $d_2 = 2,0 \text{ m}$.
- d) $d_2 = 2,4 \text{ m}$.
- e) $d_2 = 4,0 \text{ m}$.

Questão 7

UEA - Geral

De maneira criativa, uma mercearia utiliza cordas e roldanas para expor 3 peças de salame, de 400 g cada, conforme a figura.



Sabendo que a aceleração da gravidade local vale 10 m/s^2 , os módulos das trações T_1 , T_2 e T_3 , nas cordas que sustentam as peças, são, respectivamente,

- a) 4 N, 4 N e 4 N.
- b) 2 N, 1 N e 4 N.
- c) 4 N, 2 N e 2 N.
- d) 4 N, 4 N e 2 N.
- e) 2 N, 4 N e 1 N.

Questão 8

EEAR

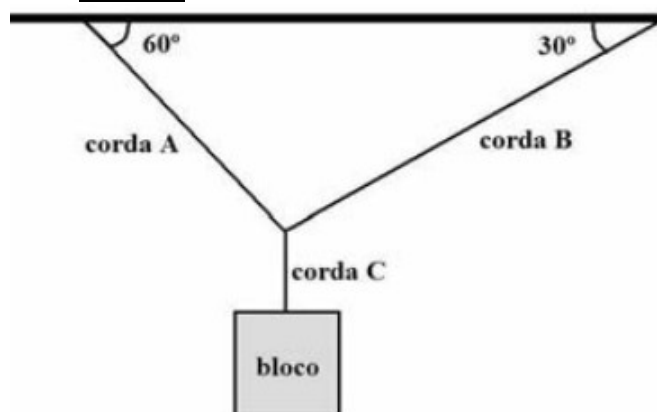
Um bloco homogêneo de massa M , suspenso por três cordas ideais (inextensíveis e de massas desprezíveis) A, B e C, está em equilíbrio estático, conforme mostrado na figura a seguir. Sabe-se que:

- I- na corda A tem-se uma tração de intensidade igual a $80\sqrt{3} \text{ N}$;
- II- na corda B tem-se uma tração de intensidade igual a 80 N ;
- III- o material do qual o corpo é constituído tem densidade igual

a 8 g/cm^3 ; e

IV- a intensidade da aceleração da gravidade no local é de 10 m/s^2 .

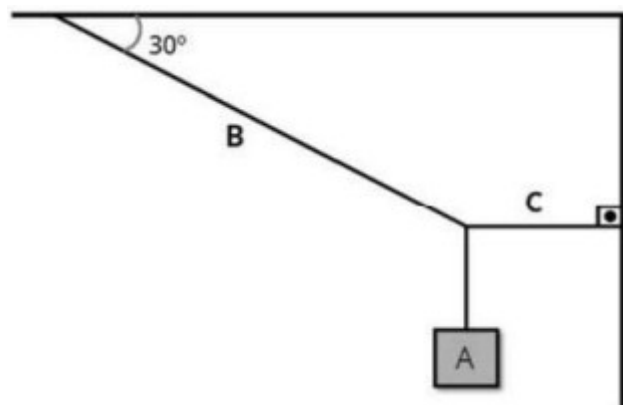
Considerando que o sistema atende às condições de equilíbrio estático, o valor do volume, em m^3 , do bloco de massa M deve ser de _____.



- a) 0,002.
- b) 2.
- c) 16.
- d) 160.

Questão 9

UERR



Na figura precedente, é apresentada uma situação de equilíbrio usual, na qual uma caixa A, de peso igual a 400 N, se encontra suspensa por duas cordas (B e C).

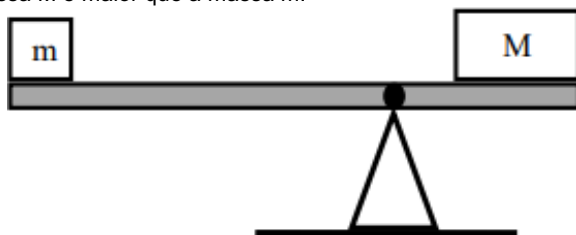
Nessa situação, assumindo-se $\sin(30^\circ) = 0,5$ e $\cos(30^\circ) = 0,87$, o valor da tração na corda B é

- inferior a 300 N.
- superior a 300 N e inferior a 450 N.
- superior a 450 N e inferior a 600 N.
- superior a 600 N e inferior a 750 N.
- superior a 750 N.

Questão 10

UFT

A figura a seguir ilustra dois objetos de massa m e M apoiados em uma gangorra a distâncias distintas do ponto de equilíbrio. A massa M é maior que a massa m .



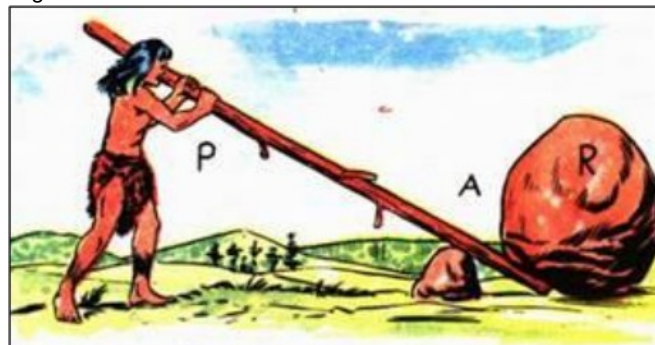
A condição de equilíbrio observada na figura ocorre, pois

- as resultantes das forças e dos torques são nulas
- as resultantes das forças e dos torques produzem aceleração angular.
- a força peso do objeto de massa M produz um torque resultante no sentido horário.
- a força peso do objeto de massa m produz um torque resultante no sentido anti-horário.

Questão 11

UFV

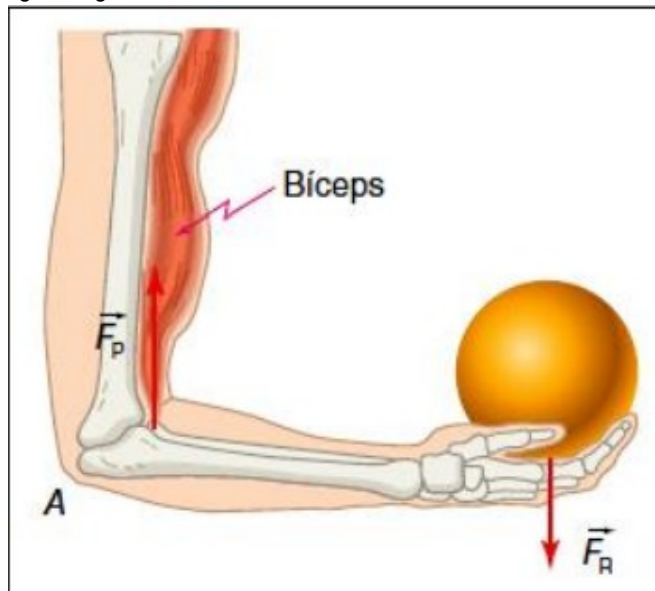
Máquinas simples são dispositivos que nos auxiliam na realização de tarefas e são aquelas que envolvem os princípios básicos da mecânica. As alavancas são máquinas simples utilizadas pelo homem desde tempos remotos para realizar tarefas em que há a necessidade de se obterem forças de grande intensidade a partir de forças pouco intensas. A figura a seguir mostra uma alavanca.



(Disponível em: <https://www.sobiologia.com.br/conteudos/oitava_serie/Mecanica19.php>. Acesso em: 17 set. 2021.)

De modo geral, uma alavanca é um dispositivo construído por uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto fixo. A alavanca apresenta três pontos básicos: entrada, onde é aplicada a força potente; apoio (ponto fixo), denominado pivô; e saída, onde está aplicada a força resistente. Na figura acima, esses três pontos básicos são representados respectivamente por P, A e R. Desse modo, a tesoura, a vassoura, o carrinho de mão, a pinça, dentre outros utensílios comumente utilizados, são alavancas.

Sob esse ponto de vista, o corpo humano possui várias alavancas, tais como a cabeça, as pernas, os braços, o antebraço, o maxilar, dentre outras, conforme exemplificado na figura seguinte.



(Disponível em: <<http://osfundamentosdafisica.blogspot.com/2016/07/a-fisica-do-corpo-humano-v.html>> Acesso em: 17 set. 2021.)

De acordo com a posição do ponto de apoio (A), da força potente ($\vec{F}_P$) e da força resistente ($\vec{F}_R$) as alavancas recebem denominações diferentes.

Observando a figura acima, podemos dizer que o antebraço é uma alavanca:

- a) Interfixa.
- b) Interpotente.
- c) inter-resistente.
- d) Intermotora.

Questão 12

EMESCAM

Um pequeno avião voa na horizontal para a esquerda, em equilíbrio dinâmico. Sobre o avião atuam quatro forças. Na direção vertical, há a força peso, devido ao campo gravitacional da Terra, e a força de sustentação, que ocorre em função da diferença de pressão do ar entre a parte inferior e superior das asas. Já na direção horizontal, existe a força motora, que impulsiona o avião para frente, e a força de arrasto, que se apresenta em sentido contrário ao movimento do avião.

Considerando essa situação, assinale a alternativa que descreve uma análise correta a respeito da dinâmica do movimento do avião.

- a) O avião está em equilíbrio dinâmico porque a força que a hélice realiza sobre o ar é igual, em módulo, à força que o ar realiza sobre a hélice (força motora).
- b) A força resultante que atua sobre o avião apresenta a mesma direção e sentido de seu movimento, uma vez que a força peso e a força de sustentação se anulam.
- c) O avião apresenta velocidade constante em módulo, direção e sentido, isso porque está em equilíbrio dinâmico, e, nesse caso, a força resultante em cada direção é nula.
- d) Para que o avião permaneça com o módulo da velocidade constante, as forças envolvidas em cada direção são iguais, em módulo, já que são pares de ação e reação.

Questão 13

UERJ

Para uma apresentação artística, é utilizada uma estrutura mecânica formada por uma barra homogênea, que pode girar em torno de um suporte fixo ao solo, em um movimento similar ao de uma gangorra. Na barra, estão fixadas duas plataformas de massas desprezíveis: sobre a da esquerda, há uma artista que aplica uma força de 600 N sobre a barra; sobre a da direita, há três artistas, e cada um aplica uma força de 800 N sobre a barra. Observe abaixo a representação desse sistema:



Admita que os pontos numerados na barra são igualmente espaçados e que o sistema se encontra em equilíbrio na horizontal.

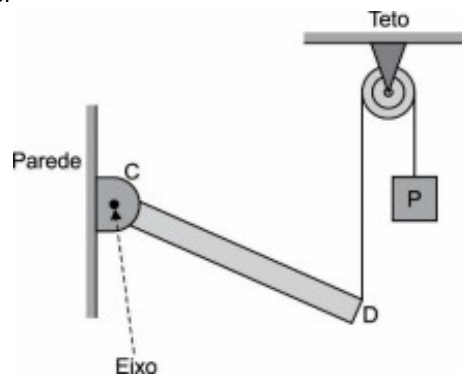
Com base nessas informações, o peso da barra, em newtons, é igual a:

- a) 3000
- b) 2400
- c) 1800
- d) 1200

Questão 14

Unichristus

O sistema mostrado na ilustração a seguir encontra-se em equilíbrio.



Sabendo que a barra CD é homogênea e pesa 240 N, conclui-se que o peso do bloco P vale

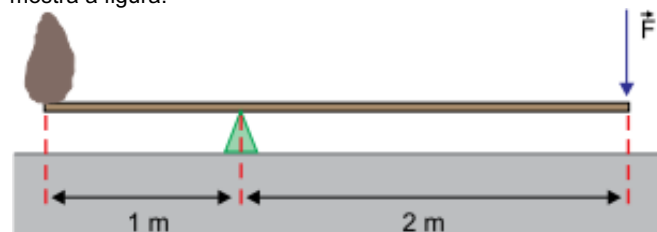
Despreze a massa do fio e as forças resistivas na polia e no eixo onde está presa a barra.

- a) 60 N.
- b) 80 N.
- c) 120 N.
- d) 240 N.
- e) 360 N.

Questão 15

FEMA

Em um jardim, para que a face mais bonita de uma grande pedra de 1200 N de peso fique exposta na posição escolhida, o jardineiro deve calçar sua base com cascalho. Para isso, a pedra deve ser momentaneamente suspensa, o que é conseguido com o auxílio de uma alavanca. Desse modo, a pedra ficará apoiada em um dos extremos de uma viga de 3 m de comprimento e 200 N de peso enquanto, no outro extremo, um ajudante aplica uma força constante, vertical e para baixo, que mantém o conjunto suspenso e em repouso sobre um apoio, posicionado conforme mostra a figura.



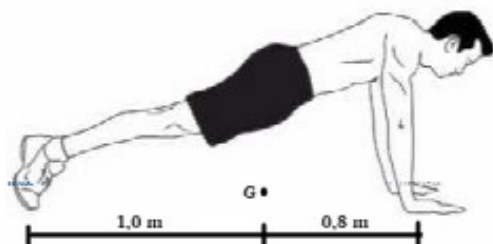
Considerando que a viga seja homogênea e rígida, a intensidade F, da força aplicada pelo ajudante deve ser

- a) 550 N.
- b) 450 N.
- c) 500 N.
- d) 650 N.
- e) 600 N.

Questão 16

UNIMONTES

INSTRUÇÃO: Um atleta faz flexões de braço, conforme figura abaixo. O centro de gravidade está na linha vertical que passa pelo ponto G. A massa do atleta é de 90 kg. A aceleração da gravidade local é $g = 10 \text{ m/s}^2$.



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KkdceS8PXS0>. Acesso em: 10 out. 2021.

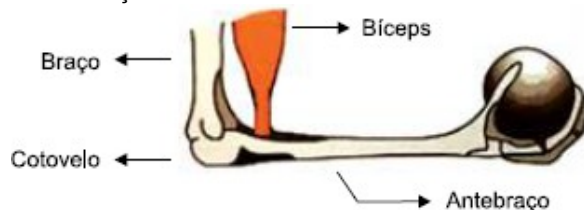
A força que o solo exerce sobre suas mãos, em N, é:

- a) 50.
- b) 90.
- c) 100.
- d) 500.

Questão 17

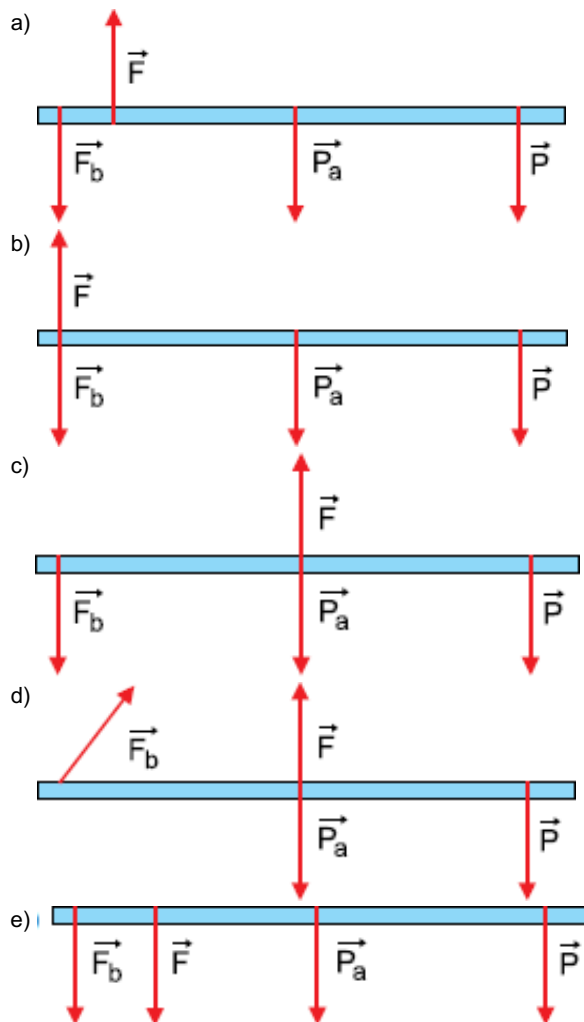
Humanitas

Uma pessoa segura uma esfera em sua mão, com o antebraço formando um ângulo reto com o braço, conforme a figura. O conjunto funciona como um sistema de alavanca, que está em equilíbrio estático. Nesse sistema atuam as forças $\vec{F}$, exercida pelo biceps, $\vec{P}$, exercida pela esfera sobre a mão, $\vec{F}_b$, exercida pelo osso do braço sobre o cotovelo, e $\vec{P}_a$, o peso do antebraço.



(<http://portalprofessor.mec.gov.br>. Adaptado.)

Esquematizando o antebraço como uma barra reta, o diagrama de forças que agem sobre ele na situação descrita está representado por



Questão 18

ENCCEJA

Alavancas são muito utilizadas, e temos um tipo que faz parte do dia a dia de muitas pessoas: o cortador de unhas.



Podemos também verificar alavancas em tesouras, varas de pescar, carrinhos de mão e abridores de garrafas.

Entre as alavancas citadas, qual possui o mesmo tipo de funcionamento do cortador de unhas?

- a) Tesoura.
- b) Vara de pescar.
- c) Carrinho de mão.
- d) Abridor de garrafas.

Questão 19

ENEM

As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos.



Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente?

- a) Pinça.
- b) Alicate.
- c) Quebra-nozes.
- d) Carrinho de mão.
- e) Abridor de garrafa.

Questão 20

ACAFE

Basicamente, uma alavanca é uma barra que pode girar em torno de um ponto de apoio, chamado de polo. Mesmo no nosso corpo existem muitas alavancas, já que existem muitas partes articuláveis.

Na figura a seguir vemos o exemplo de três tipos alavancas diferentes: no pé (1), no braço/antebraço (2) e na cabeça (3).



Fonte: <http://clickeaprenda.uol.com.br/>

A alternativa correta que mostra na sequência (1), (2) e (3) a classificação conforme a posição do ponto de apoio em relação às forças aplicadas é:

- a) interfixa; interpotente e interesistente.
- b) interesistente; interfixa e interpotente.
- c) interpotente; interfixa e interesistente.
- d) interesistente; interpotente e interfixa.

Gabarito

Questão 1:

[B]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[D]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[E]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[E]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[A]

Questão 16:

[D]

Questão 17:

[A]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[A]

Questão 20:

[D]